

TFIM 的 SSE-QMC：方法、学习过程与基准

HarnessingQuantum-2026

2026-07-30

1 两句话说明方法与代码来源

本项目采用 fixed-length stochastic series expansion (SSE)：在 σ^z 基底中直接抽样 $\exp(-\beta H)$ 的 Taylor 算符串，diagonal update 改变展开阶数，TFIM 专用 quantum-cluster update 联合改变传播自旋和 $D_i \leftrightarrow F_i$ ，因此没有离散虚时间带来的 Trotter 误差 [1, 2]。

当前 Julia SSE 代码主要由 AI 完成；我通过持续追问、核对公式和阅读代码，初步学习了 operator string、细致平衡、linked vertices、cluster update 与能量估计量的想法，但不把这等同于已经独立从零重写算法。代码的可信度来自下面的 deterministic tests、精确小系统检查和跨方法 benchmark，而不是来自“AI 生成”或“程序能够运行”本身。

采样和能量。 每个 β 使用多个独立随机种子；先丢弃 warmup，再把测量 sweeps 分箱，由独立 bins/replicas 给出均值和 Monte Carlo standard error (MCSE)。若 n 是非单位算符数， n_0 是可解析的 hI 算符数，代码使用

$$m = n - n_0, \quad \frac{E}{N} = \frac{JN_b - \langle m \rangle / \beta}{N}.$$

它与标准式 $(JN_b + hN - \langle n \rangle / \beta) / N$ 完全等价，只是去掉了已知的独立 Poisson 噪声，不引入近似。

2 经典 quantum-cluster 更新图

图 1 直接采用 Sandvik 讲义的 Fig. 3(b)：左半是翻转前，右半是翻转后。绿色线不是临时挑选的若干轨迹，而是由全部 vertices 和虚时间 links 确定的一个完整 cluster。

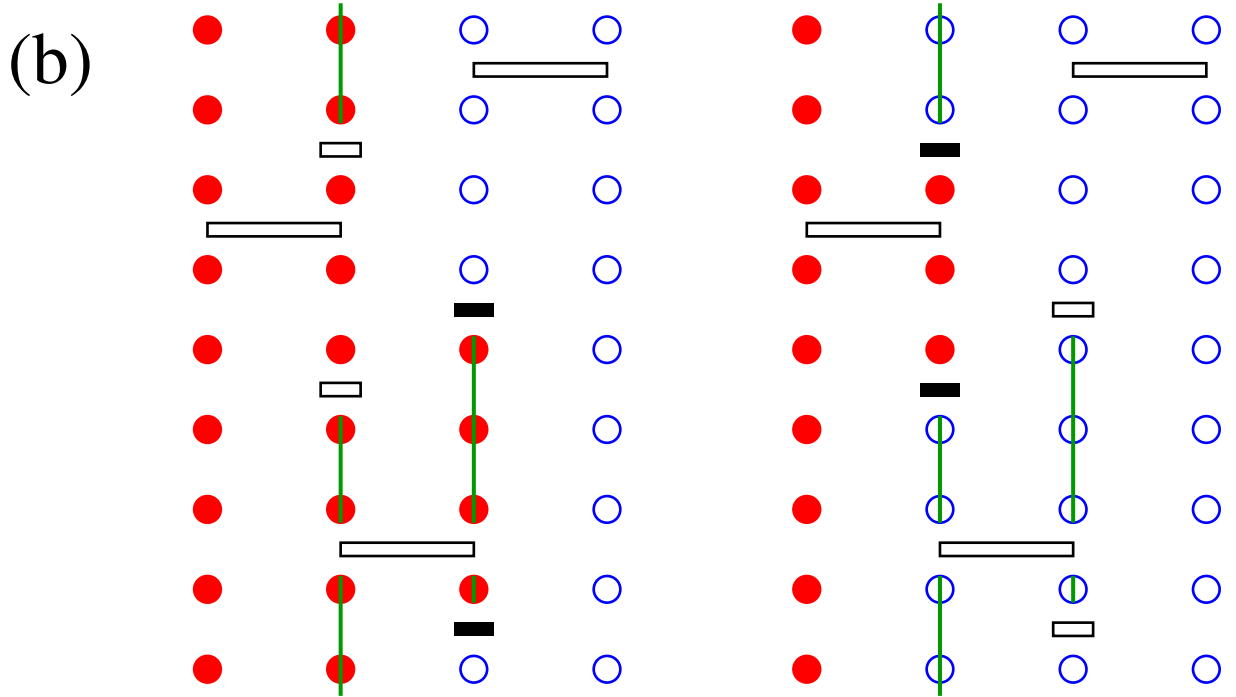


图 1: Sandvik 讲义 Fig. 3(b) 的原始图像裁剪，未重画。绿色 cluster 被整体翻转；相应自旋腿改变，并使部分 site vertices 在 diagonal 与 off-diagonal 类型之间转换。来源：Sandvik, *Stochastic Series Expansion Methods*, Fig. 3(b)[2]。

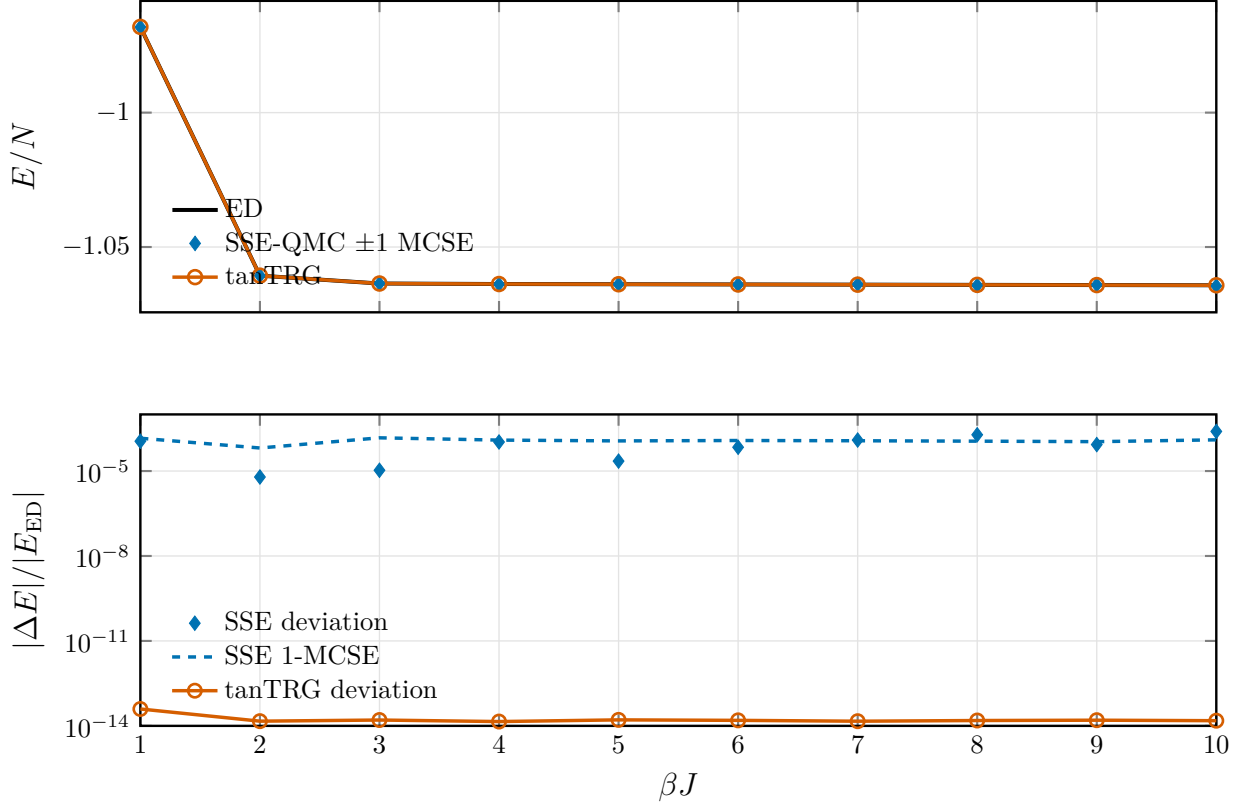
3 2×2 : ED、SSE 与 tanTRG 2×2 OBC TFIM, $J = 1, h = 0.5$ 

图 2: 2×2 精确小系统基准。每个温度使用 20 个独立 replicas; $\beta = 1, 2$ 每个 replica 使用 2^{21} measurement sweeps, 其余温度使用 2^{18} 。所有 SSE 点均在 ED 的 3 MCSE 内, 最大 $|z| = 1.98$; tanTRG 与 ED 的最大相对差约为 4×10^{-14} 。

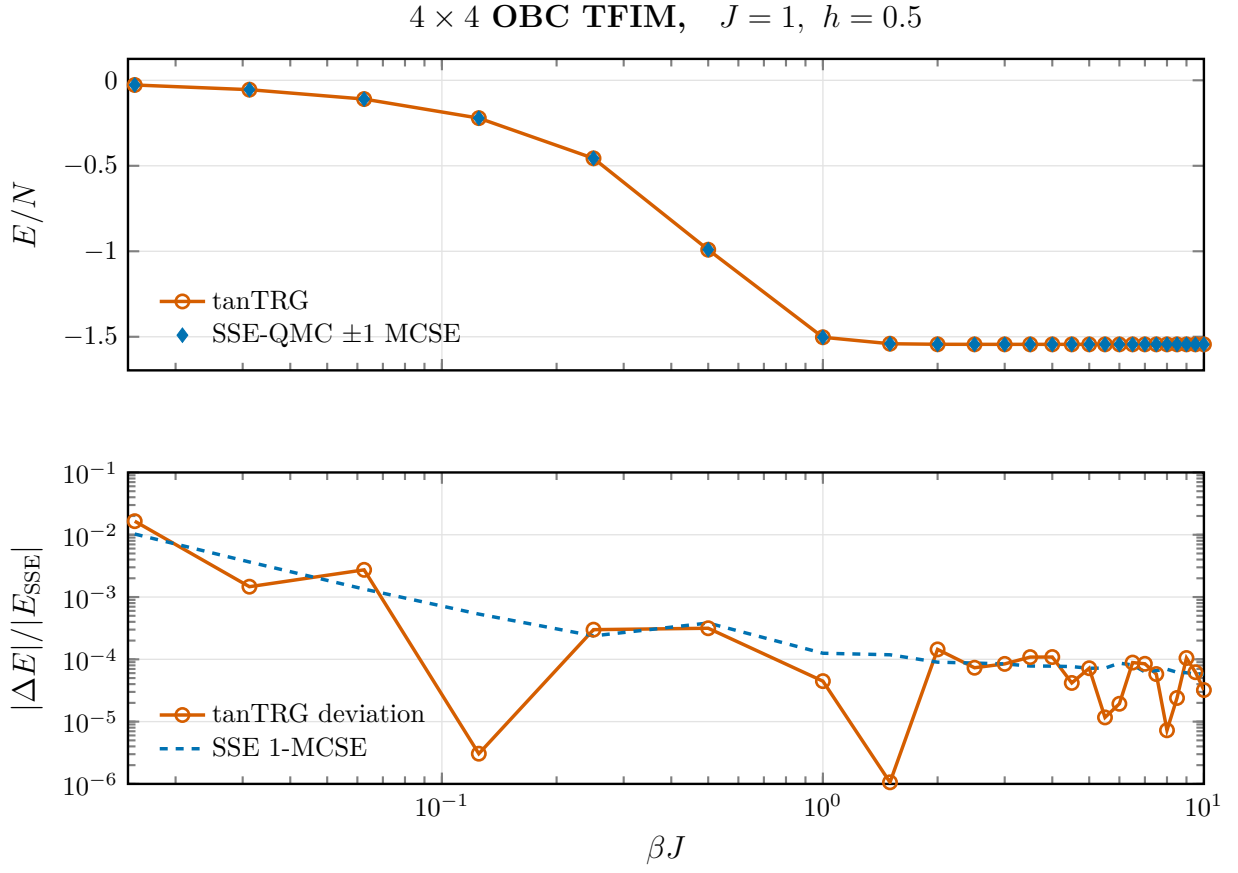
4 4×4 : SSE 与 tanTRG

图 3: 4×4 的 25 个共同 β 点, 未做插值。SSE 主网格每个温度使用 20 replicas、每个 replica 2^{18} measurement sweeps; 高温扩展使用 2^{22} 。tanTRG-SSE 的最大标准化偏差为 $|z| = 2.04$, 未出现超过 3 MCSE 的点。高温处能量接近零, 因此相对偏差会放大, 应同时参考 MCSE。

5 结论与团队分工

图 2 对照 ED 检查小系统的绝对正确性, 图 3 检查尺寸增大后 SSE 与独立 tanTRG 的一致性。它们支持“当前实现通过了已测试模型和参数范围内的 benchmark”, 但不等价于对任意 Hamiltonian、尺寸和参数都无错误的数学证明。

这部分 SSE baseline 的代码与学习过程主要由本人和 AI 协作完成; 后续更强的测试与独立交叉检查由高建鑫和许传书完成。提交材料中应保留这一分工, 同时把 QMC 统计误差与 tensor-network 截断误差分开报告。

参考文献

- [1] A. W. Sandvik, Stochastic series expansion method for quantum Ising models with arbitrary interactions, *Physical Review E* **68**, 056701 (2003).
- [2] A. W. Sandvik, Stochastic Series Expansion Methods, arXiv:1909.10591 (2019).